

Лабораторная работа № 8

Архитектура компьютера, раздел Операционные системы

Бондарь Т. В.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Бондарь Татьяна Владимировна
- НКАбд-01-24, студ. билет №1132246711
- Российский университет дружбы народов
- https://github.com/tvbondar/study_2024-2025_os-intro

Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных.
Приобретение практических навыков: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

Задание

1. Осуществите вход в систему, используя соответствующее имя пользователя.
2. Запишите в файл `file.txt` названия файлов, содержащихся в каталоге `/etc`. Допишите в этот же файл названия файлов, содержащихся в вашем домашнем каталоге.
3. Выведите имена всех файлов из `file.txt`, имеющих расширение `.conf`, после чего запишите их в новый текстовый файл `conf.txt`.
4. Определите, какие файлы в вашем домашнем каталоге имеют имена, начинавшиеся с символа `s`? Предложите несколько вариантов, как это сделать.
5. Выведите на экран (по странично) имена файлов из каталога `/etc`, начинающиеся с символа `h`.

6. Запустите в фоновом режиме процесс, который будет записывать в файл `~/logfile` файлы, имена которых начинаются с `log`.
7. Удалите файл `~/logfile`.
8. Запустите из консоли в фоновом режиме редактор `gedit`.
9. Определите идентификатор процесса `gedit`, используя команду `ps`, конвейер и фильтр `grep`. Как ещё можно определить идентификатор процесса?
10. Прочтите справку (`man`) команды `kill`, после чего используйте её для завершения процесса `gedit`.
11. Выполните команды `df` и `du`, предварительно получив более подробную информацию об этих командах, с помощью команды `man`.
12. Воспользовавшись справкой команды `find`, выведите имена всех директорий, имеющих в вашем домашнем каталоге.

Теоретическое введение

В системе по умолчанию открыто три специальных потока: – `stdin` — стандартный поток ввода (по умолчанию: клавиатура), файловый дескриптор 0; – `stdout` — стандартный поток вывода (по умолчанию: консоль), файловый дескриптор 1; – `stderr` — стандартный поток вывод сообщений об ошибках (по умолчанию: консоль), файловый дескриптор 2.

Большинство используемых в консоли команд и программ записывают результаты своей работы в стандартный поток вывода `stdout`.

Например, команда `ls` выводит в стандартный поток вывода (консоль) список файлов в текущей директории. Потоки вывода и ввода можно перенаправлять на другие файлы или устройства. Проще всего это делается с помощью символов `>`, `>>`, `<`, `<<`. Конвейер (`pipe`) служит для объединения простых команд или утилит в цепочки, в которых результат работы предыдущей команды передаётся последующей. Команда `find` используется для поиска и отображения на экран имён файлов, соответствующих заданной строке символов.

Выполнение лабораторной работы

Выполнение лабораторной работы

1. Осуществите вход в систему, используя соответствующее имя пользователя. Запишите в файл file.txt названия файлов, содержащихся в каталоге /etc. Допишите в этот же файл названия файлов, содержащихся в вашем домашнем каталоге.

```
[tvbondar@fedora ~]$ ls -lR /etc > file.txt
ls: cannot open directory '/etc/audit': Permission denied
ls: cannot open directory '/etc/credstore': Permission denied
ls: cannot open directory '/etc/credstore.encrypted': Permission denied
ls: cannot open directory '/etc/cups/ssl': Permission denied
ls: cannot open directory '/etc/dhcp': Permission denied
ls: cannot open directory '/etc/firewalld': Permission denied
ls: cannot open directory '/etc/grub.d': Permission denied
ls: cannot open directory '/etc/liboath': Permission denied
ls: cannot open directory '/etc/libvirt': Permission denied
ls: cannot open directory '/etc/lvm/archive': Permission denied
ls: cannot open directory '/etc/lvm/backup': Permission denied
ls: cannot open directory '/etc/lvm/cache': Permission denied
ls: cannot open directory '/etc/lvm/devices': Permission denied
ls: cannot open directory '/etc/nftables': Permission denied
ls: cannot open directory '/etc/openvpn/client': Permission denied
ls: cannot open directory '/etc/openvpn/server': Permission denied
ls: cannot open directory '/etc/polkit-1/localauthority': Permission denied
ls: cannot open directory '/etc/polkit-1/rules.d': Permission denied
ls: cannot open directory '/etc/sos/cleaner': Permission denied
```

```

lrwxrwxrwx. 1 root root 26 Feb 18 05:24 e48193cf.0 → AffirmTrust_Commercial.pem
lrwxrwxrwx. 1 root root 35 Feb 18 05:24 e73d606e.0 → OISTE_WiSeKey_Global_Root_GB_CA.pem
lrwxrwxrwx. 1 root root 23 Feb 18 05:24 e7cd37b4.0 → GlobalSign_Root_E46.pem
lrwxrwxrwx. 1 root root 38 Feb 18 05:24 e7dd1bc4.0 → CommScope_Public_Trust_RSA_Root-02.pem
lrwxrwxrwx. 1 root root 34 Feb 18 05:24 e8651083.0 → Microsec_e-Szigno_Root_CA_2009.pem
lrwxrwxrwx. 1 root root 25 Feb 18 05:24 e868b802.0 → e-Szigno_Root_CA_2017.pem
lrwxrwxrwx. 1 root root 27 Feb 18 05:24 e8de2f56.0 → Buypass_Class_3_Root_CA.pem
lrwxrwxrwx. 1 root root 31 Feb 18 05:24 ecccd8db.0 → HARICA_TLS_ECC_Root_CA_2021.pem
lrwxrwxrwx. 1 root root 27 Feb 18 05:24 ed39abd0.0 → DigiCert_Global_Root_G3.pem
lrwxrwxrwx. 1 root root 21 Feb 18 05:24 ed858448.0 → vTrus_ECC_Root_CA.pem
lrwxrwxrwx. 1 root root 44 Feb 18 05:24 edcbddb5.0 → Trustwave_Global_Certification_Authority.pem
lrwxrwxrwx. 1 root root 38 Feb 18 05:24 ee37c333.0 → Telekom_Security_TLS_RSA_Root_2023.pem
lrwxrwxrwx. 1 root root 21 Feb 18 05:24 ee532fd5.0 → vTrus_ECC_Root_CA.pem
lrwxrwxrwx. 1 root root 28 Feb 18 05:24 ee64a828.0 → Comodo_AAA_Services_root.pem
lrwxrwxrwx. 1 root root 38 Feb 18 05:24 eed8c118.0 → COMODO_ECC_Certification_Authority.pem
lrwxrwxrwx. 1 root root 34 Feb 18 05:24 ef954a4e.0 → IdenTrust_Commercial_Root_CA_1.pem
-r--r--r--. 1 root root 814 Feb 18 05:24 emSign_ECC_Root_CA_-_C3.pem
-r--r--r--. 1 root root 859 Feb 18 05:24 emSign_ECC_Root_CA_-_G3.pem

```

Рис. 2: ч. 2

```
[tvbondar@fedora ~]$ ls -lR ~/ >> file.txt  
[tvbondar@fedora ~]$ |
```

Рис. 3: ч. 3

2. Выведите имена всех файлов из file.txt, имеющих расширение .conf, после чего запишите их в новый текстовый файл conf.txt.

```
[tvbondar@fedora ~]$ grep .conf file.txt
-rw-r--r--. 1 root      root      269 Aug 15  2024 anthy-unicode.conf
-rw-r--r--. 1 root      root      55 Nov 14 19:00 asound.conf
-rw-r--r--. 1 root      root    30583 Jan 30  2024 brltty.conf
drwxr-xr-x. 1 root      root      0 May 13  2024 chkconfig.d
-rw-r--r--. 1 root      root    1372 Oct 7 20:00 chrony.conf
drwxr-xr-x. 1 root      root      18 Apr 14  2024 dconf
-rw-r--r--. 1 root      root    1174 May 8  2024 dleyna-server-service.conf
-rw-r--r--. 1 root      root    28602 Feb 12  2024 dnsmasq.conf
-rw-r--r--. 1 root      root     117 Jul 12  2024 dracut.conf
drwxr-xr-x. 1 root      root      0 Jul 12  2024 dracut.conf.d
-rw-r--r--. 1 root      root      20 Sep 4  2024 fprintd.conf
-rw-r--r--. 1 root      root      38 Jan 23  2024 fuse.conf
-rw-r--r--. 1 root      root      9 Nov 29  2023 host.conf
-rw-r--r--. 1 root      root    5799 Jan 17 19:00 idmapd.conf
-rw-r--r--. 1 root      root    8782 Feb 18 05:16 kdump.conf
-rw-r--r--. 1 root      root     880 Feb 10 19:00 krb5.conf
drwxr-xr-x. 1 root      root      66 Feb 10 19:00 krb5.conf.d
-rw-r--r--. 1 root      root      28 Jan 31  2024 ld.so.conf
drwxr-xr-x. 1 root      root      66 Feb 18 05:55 ld.so.conf.d
-rw-r--r--. 1 root      root     191 Jan 6 19:00 libaudit.conf
-rw-r--r--. 1 root      root    2393 Jan 23  2023 libuser.conf
-rw-r--r--. 1 root      root      19 Feb 17 12:18 locale.conf
-rw-r--r--. 1 root      root     493 Apr 16  2021 logrotate.conf
-rw-r--r--. 1 root      root    5122 Oct 22 20:00 makedumpfile.conf.sample
-rw-r--r--. 1 root      root    5242 Jan 28  2024 man_db.conf
-rw-r--r--. 1 root      root     813 Feb 8  2023 mke2fs.conf
-rw-r--r--. 1 root      root    2620 Feb 23 19:00 mtools.conf
```

```

[~]$ grep '\.conf' file.txt > conf.txt
[~]$ cat conf.txt
-rw-r--r--. 1 root root 269 Aug 15 2024 anthy-unicode.conf
-rw-r--r--. 1 root root 55 Nov 14 19:00 asound.conf
-rw-r--r--. 1 root root 30583 Jan 30 2024 brltty.conf
-rw-r--r--. 1 root root 1372 Oct 7 20:00 chrony.conf
-rw-r--r--. 1 root root 1174 May 8 2024 dleyna-server-service.conf
-rw-r--r--. 1 root root 28602 Feb 12 2024 dnsmasq.conf
-rw-r--r--. 1 root root 117 Jul 12 2024 dracut.conf
drwxr-xr-x. 1 root root 0 Jul 12 2024 dracut.conf.d
-rw-r--r--. 1 root root 20 Sep 4 2024 fprintd.conf
-rw-r--r--. 1 root root 38 Jan 23 2024 fuse.conf
-rw-r--r--. 1 root root 9 Nov 29 2023 host.conf
-rw-r--r--. 1 root root 5799 Jan 17 19:00 idmapd.conf
-rw-r--r--. 1 root root 8782 Feb 18 05:16 kdump.conf
-rw-r--r--. 1 root root 880 Feb 10 19:00 krb5.conf
drwxr-xr-x. 1 root root 66 Feb 10 19:00 krb5.conf.d
-rw-r--r--. 1 root root 28 Jan 31 2024 ld.so.conf
drwxr-xr-x. 1 root root 66 Feb 18 05:55 ld.so.conf.d
-rw-r--r--. 1 root root 191 Jan 6 19:00 libaudit.conf
-rw-r--r--. 1 root root 2393 Jan 23 2023 libuser.conf
-rw-r--r--. 1 root root 19 Feb 17 12:18 locale.conf
-rw-r--r--. 1 root root 493 Apr 16 2021 logrotate.conf
-rw-r--r--. 1 root root 5122 Oct 22 20:00 makedumpfile.conf.sample
-rw-r--r--. 1 root root 5242 Jan 28 2024 man_db.conf
-rw-r--r--. 1 root root 813 Feb 8 2023 mke2fs.conf
-rw-r--r--. 1 root root 2620 Feb 23 19:00 mtools.conf
drwxr-xr-x. 1 root root 66 Oct 10 20:00 ndctl.conf.d

```

Рис. 5: ч. 5

3. Определите, какие файлы в вашем домашнем каталоге имеют имена, начинавшиеся с символа с?

```
[tvbondar@fedora ~]$ find ~ -name "c*" -print|
```

Рис. 6: ч. 6

```
[tvbondar@fedora ~]$ ls -l | grep c*  
-rw-r--r--. 1 tvbondar tvbondar    47477 Mar 10 07:05 conf.txt  
[tvbondar@fedora ~]$ |
```

Рис. 7: ч. 7

4. Выведите на экран (по странично) имена файлов из каталога /etc, начинающиеся с символа h.

```
[tvbondar@fedora ~]$ find /etc -name "h*" -print
find: '/etc/audit': Permission denied
/etc/avahi/hosts
/etc/brltty/Contraction/ha.ctb
/etc/brltty/Input/bm/horizontal.kti
/etc/brltty/Input/hd
/etc/brltty/Input/hm
/etc/brltty/Input/ht
/etc/brltty/Input/hw
/etc/brltty/Text/he.ttb
/etc/brltty/Text/hi.ttb
/etc/brltty/Text/hr.ttb
/etc/brltty/Text/hu.ttb
/etc/brltty/Text/hy.ttb
/etc/containers/oci/hooks.d
find: '/etc/credstore.encrypted': Permission denied
find: '/etc/credstore': Permission denied
find: '/etc/cups/ssl': Permission denied
find: '/etc/dhcp': Permission denied
find: '/etc/firewalld': Permission denied
find: '/etc/grub.d': Permission denied
```

5. Запустите в фоновом режиме процесс, который будет записывать в файл ~/logfile файлы, имена которых начинаются с log. Удалите файл ~/logfile.

```
tvbondar@fedora ~]$ find ~ -name "log*" -print > logfile&  
[1] 4482  
tvbondar@fedora ~]$
```

Рис. 9: ч. 9

```
tvbondar@fedora ~]$ rm logfile  
[1]+  Done                  find ~ -name "log*" -print > logfile  
tvbondar@fedora ~]$
```

Рис. 10: ч. 10

6. Запустите из консоли в фоновом режиме редактор gedit. Определите идентификатор процесса gedit, используя команду ps, конвейер и фильтр grep. Прочтите справку (man) команды kill, после чего используйте её для завершения процесса gedit.



```
[tvbondar@fedora ~]$ gedit &  
[7] 4880  
[tvbondar@fedora ~]$
```

Рис. 11: ч. 11

```

[tvbondar@fedora ~]$ ps aux | grep gedit
tvbondar  4516  0.0  0.1 601512  6176 pts/0    Tl   07:10   0:00 /usr/libexec/pk-command-not-found gedit
tvbondar  4565  0.0  0.0 601512  5900 pts/0    Tl   07:11   0:00 /usr/libexec/pk-command-not-found gedit
tvbondar  4586  0.0  0.1 601512  6128 pts/0    Tl   07:11   0:00 /usr/libexec/pk-command-not-found gedit
tvbondar  4626  0.0  0.1 601512  6056 pts/0    Tl   07:11   0:00 /usr/libexec/pk-command-not-found gedit
tvbondar  4641  0.0  0.0 601512  5928 pts/0    Tl   07:11   0:00 /usr/libexec/pk-command-not-found gedit
tvbondar  4652  0.0  0.0 601512  5952 pts/0    Tl   07:12   0:00 /usr/libexec/pk-command-not-found gedit
tvbondar  4936  3.0  1.0 848372 61888 pts/0    Sl   07:13   0:00 gedit
tvbondar  4968  0.0  0.0 227792  2300 pts/0    S+   07:13   0:00 grep --color=auto gedit
[tvbondar@fedora ~]$ pgrep gedit
4936
[tvbondar@fedora ~]$ ps aux | grep gedit | grep -v grep
tvbondar  4516  0.0  0.1 601512  6176 pts/0    Tl   07:10   0:00 /usr/libexec/pk-command-not-found gedit
tvbondar  4565  0.0  0.0 601512  5900 pts/0    Tl   07:11   0:00 /usr/libexec/pk-command-not-found gedit
tvbondar  4586  0.0  0.1 601512  6128 pts/0    Tl   07:11   0:00 /usr/libexec/pk-command-not-found gedit
tvbondar  4626  0.0  0.1 601512  6056 pts/0    Tl   07:11   0:00 /usr/libexec/pk-command-not-found gedit
tvbondar  4641  0.0  0.0 601512  5928 pts/0    Tl   07:11   0:00 /usr/libexec/pk-command-not-found gedit
tvbondar  4652  0.0  0.0 601512  5952 pts/0    Tl   07:12   0:00 /usr/libexec/pk-command-not-found gedit
tvbondar  4936  0.7  1.0 848504 62016 pts/0    Sl   07:13   0:00 gedit
[tvbondar@fedora ~]$

```

Рис. 12: ч. 12

KILL(1)

NAME

kill - terminate a process

SYNOPSIS

kill [-signal|-s signal|-p] [-q value] [-a] [--timeout milliseconds signal] [--] pid|name...

kill -l [number] | -L

DESCRIPTION

Рис. 13: ч. 13


```
[tvbondar@fedora ~]$ man kill  
[tvbondar@fedora ~]$  
[tvbondar@fedora ~]$ kill 4936  
[tvbondar@fedora ~]$ |
```

Рис. 14: ч. 14

7. Выполните команды `df` и `du`, предварительно получив более подробную информацию об этих командах, с помощью команды `man`.

```
BE(1)                                     User Commands                                     BE(1)

NAME
    df - report file system space usage

SYNOPSIS
    df [OPTION]... [FILE]...

DESCRIPTION
    This manual page documents the GNU version of df. df displays the amount of space available on the file system containing each file name argument. If no file name is given, the space available on all currently mounted file systems is shown. Space is shown in % blocks by default, unless the environment variable POSIXLY_CORRECT is set, in which case 512-byte blocks are used.
```

Рис. 15: ч. 15

```
du(1) User Commands

NAME
    du - estimate file space usage

SYNOPSIS
    du [OPTION]... [FILE]...
    du [OPTION]... --files0-from=F

DESCRIPTION
    Summarize device usage of the set of FILES, recursively for directories.

    Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

    -0, --null
        end each output line with NUL, not newline

    -a, --all
        write counts for all files, not just directories
```

Рис. 16: ч. 16

```
[tvbondar@fedora ~]$ df -vi
```

Filesystem	Inodes	IUsed	IFree	IUse%	Mounted on
/dev/nvme0n1p6	0	0	0	-	/
devtmpfs	738357	626	737731	1%	/dev
tmpfs	746637	2	746635	1%	/dev/shm
efivarfs	0	0	0	-	/sys/firmware/efi/efivars
tmpfs	819200	1249	817951	1%	/run
tmpfs	1048576	55	1048521	1%	/tmp
/dev/nvme0n1p5	65536	44	65492	1%	/boot
/dev/nvme0n1p6	0	0	0	-	/home
/dev/nvme0n1p2	0	0	0	-	/boot/efi
tmpfs	149327	185	149142	1%	/run/user/1000

```
[tvbondar@fedora ~]$ |
```

Рис. 17: ч. 17

```
[tvbondar@fedora ~]$ du -a /home/tvbondar/work/study/2024-2025/"Операционные системы"/os-intro/labs/lab04
0      /home/tvbondar/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/labs/lab04/presentation/.projectile
0      /home/tvbondar/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/labs/lab04/presentation/.texlabroot
4      /home/tvbondar/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/labs/lab04/presentation/Makefile
48     /home/tvbondar/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/labs/lab04/presentation/image/kulyabov.jpg
44     /home/tvbondar/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/labs/lab04/presentation/image/1.png
36     /home/tvbondar/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/labs/lab04/presentation/image/2.png
28     /home/tvbondar/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/labs/lab04/presentation/image/3.png
76     /home/tvbondar/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/labs/lab04/presentation/image/4.png
48     /home/tvbondar/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/labs/lab04/presentation/image/5.png
28     /home/tvbondar/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/labs/lab04/presentation/image/6.png
120    /home/tvbondar/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/labs/lab04/presentation/image/7.png
36     /home/tvbondar/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/labs/lab04/presentation/image/8.png
124    /home/tvbondar/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/labs/lab04/presentation/image/9.png
48     /home/tvbondar/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/labs/lab04/presentation/image/10.png
```

Рис. 18: ч. 18

8. Воспользовавшись справкой команды `find`, выведите имена всех директорий, имеющих в вашем домашнем каталоге.

A screenshot of a terminal window displaying the manual page for the GNU find command. The window has a dark background with light-colored text. The title bar at the top reads "General Commands Manual" and "find(1)". The content is organized into sections: NAME, SYNOPSIS, and DESCRIPTION. The NAME section states that find is used to search for files in a directory hierarchy. The SYNOPSIS section shows the command syntax: find [-H] [-L] [-P] [-O options] [-dname] [starting-point...] [expression]. The DESCRIPTION section explains that find searches the directory tree rooted at each given starting-point by evaluating the given expression from left to right, according to the rules of precedence (see section OPERATORS), until the outcome is known (the left hand side is false for and operations, true for or), at which point find moves on to the next file name. It also mentions that if no starting-point is specified, "." is assumed. A note at the bottom advises users to read the "Security Considerations" chapter of the findutils documentation if they are using find in a security-sensitive environment.

```
find(1)                                General Commands Manual                                find(1)

NAME
  find - search for files in a directory hierarchy

SYNOPSIS
  find [-H] [-L] [-P] [-O options] [-dname] [starting-point...] [expression]

DESCRIPTION
  This manual page documents the GNU version of find.  GNU find searches the directory tree rooted at each given starting-point by evaluating the given expression from left to right, according to the rules of precedence (see section OPERATORS), until the outcome is known (the left hand side is false for and operations, true for or), at which point find moves on to the next file name.  If no starting-point is specified, "." is assumed.

  If you are using find in an environment where security is important (for example if you are using it to search directories that are writable by other users), you should read the "Security Considerations" chapter of the findutils documentation, which is called finding files and comes with findutils.  That document also includes a lot more detail and discussion than this manual page, so you may find it a more useful source of information.
```

Рис. 19: ч. 19

```
[tvbondar@fedora ~]$ find -type d
```

Рис. 20: ч. 20

```
./var/app/com.obsproject.Studio/config/obs-studio/plugin_config
./var/app/com.obsproject.Studio/config/obs-studio/plugin_config/obs-websocket
./var/app/com.obsproject.Studio/config/obs-studio/plugin_config/rtmp-services
./var/app/com.obsproject.Studio/config/obs-studio/plugin_config/text-freetype2
./var/app/com.obsproject.Studio/config/pulse
./var/app/com.obsproject.Studio/.local
./var/app/com.obsproject.Studio/.local/state
./var/app/com.obsproject.Studio/.ld.so
./OS
./OS/config
./OS/config/course
./OS/config/script
./OS/labs
./OS/labs/lab01
./OS/labs/lab01/presentation
./OS/labs/lab01/presentation/image
./OS/labs/lab01/report
./OS/labs/lab01/report/bib
./OS/labs/lab01/report/image
./OS/labs/lab01/report/pandoc
./OS/labs/lab01/report/pandoc/cs1
./OS/labs/lab01/report/pandoc/filters
./OS/labs/lab01/report/pandoc/filters/pandocxnos
./OS/labs/lab02
./OS/labs/lab02/presentation
./OS/labs/lab02/presentation/image
./OS/labs/lab02/report
./OS/labs/lab02/report/bib
./OS/labs/lab02/report/image
./OS/labs/lab02/report/pandoc
./OS/labs/lab02/report/pandoc/cs1
./OS/labs/lab02/report/pandoc/filters
./OS/labs/lab02/report/pandoc/filters/pandocxnos
./OS/labs/lab03
./OS/labs/lab03/presentation
./OS/labs/lab03/presentation/image
./OS/labs/lab03/report
./OS/labs/lab03/report/bib
./OS/labs/lab03/report/image
./OS/labs/lab03/report/pandoc
./OS/labs/lab03/report/pandoc/cs1
./OS/labs/lab03/report/pandoc/filters
```

Рис. 21: ч. 21

Контрольные вопросы

1. Какие потоки ввода вывода вы знаете? В системе по умолчанию открыто три специальных потока: – `stdin` — стандартный поток ввода (по умолчанию: клавиатура), файловый дескриптор 0; – `stdout` — стандартный поток вывода (по умолчанию: консоль), файловый дескриптор 1; – `stderr` — стандартный поток вывод сообщений об ошибках (по умолчанию: консоль), файловый дескриптор 2.
2. Объясните разницу между операцией `>` и `»`. Этот знак `>` - перенаправление ввода/вывода, а `»` - перенаправление в режиме добавления.
3. Что такое конвейер? Конвейер (`pipe`) служит для объединения простых команд или утилит в цепочки, в которых результат работы предыдущей команды передаётся последующей.

4. Что такое процесс? Чем это понятие отличается от программы? Главное отличие между программой и процессом заключается в том, что программа - это набор инструкций, который позволяет ЦПУ выполнять определенную задачу, в то время как процесс - это исполняемая программа.
5. Что такое PID и GID? PPID - (parent process ID) идентификатор родительского процесса. Процесс может порождать и другие процессы. UID, GID - реальные идентификаторы пользователя и его группы, запустившего данный процесс.
6. Что такое задачи и какая команда позволяет ими управлять? Запущенные фоном программы называются задачами (jobs). Ими можно управлять с помощью команды jobs, которая выводит список запущенных в данный момент задач.

7. Найдите информацию об утилитах `top` и `htop`. Каковы их функции? Команда `htop` похожа на команду `top` по выполняемой функции: они обе показывают информацию о процессах в реальном времени, выводят данные о потреблении системных ресурсов и позволяют искать, останавливать и управлять процессами.
8. У обеих команд есть свои преимущества. Например, в программе `htop` реализован очень удобный поиск по процессам, а также их фильтрация. В команде `top` это не так удобно — нужно знать кнопку для вывода функции поиска. Зато в `top` можно разделять область окна и выводить информацию о процессах в соответствии с разными настройками. В целом `top` намного более гибкая в настройке отображения процессов.
9. Назовите и дайте характеристику команде поиска файлов. Приведите примеры использования этой команды. Команда `find` - это одна из наиболее важных и часто используемых утилит системы Linux. Это команда для поиска файлов и каталогов на основе специальных условий. Ее можно использовать в различных обстоятельствах, например, для поиска файлов по разрешениям, владельцам, группам, типу, размеру и другим подобным критериям. Утилита `find` предустановлена по умолчанию во всех Linux

10. Можно ли по контексту (содержанию) найти файл? Если да, то как? `find / -type f -exec grep -H 'текстДляПоиска' {} ;`
11. Как определить объем свободной памяти на жёстком диске? С помощью команды `df -h`.
12. Как определить объем вашего домашнего каталога? С помощью команды `du -s`.
13. Как удалить зависший процесс? С помощью команды `kill% номер задачи`.

Выводы

Мы ознакомились с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных.
Приобрели практических навыков: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

Список литературы

Структура и типы файловых систем в Linux. (Электронный ресурс) URL:

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://timeweb.cloud/blog/struktura-i-tipy-fajlovyh-sistem-linux&ved=2ahUKEwiBnOrLuv-LAxU0JBAIHT36l7MQFnoECBcQAQ&usg=AOvVaw314E2aJGrzXwvGGauR_XcY